

企业 AI 培训课前资料

海外 AI 软件 课前安装手册

Windows 与 Mac 双系统版

适用于 AI 通识课、AI 办公课与 AI 编程课

核对日期：2026 年 7 月 10 日

每次开课前请复核文末官方链接

适用场景：企业 AI 通识课、AI 办公课、AI 编程课的课前准备 核对日期：2026 年 7 月 10 日 原则：只从官方网站或系统应用商店下载；产品要求会变化，每次开课前应复核文末官方链接。

一、先看结论：学员到底要装什么

A 组：所有学员必须准备

1. 一台能正常使用的 Windows 或 Mac 电脑。
2. 最新版 Chrome 浏览器；Edge、Safari 可作为备用。
3. 一个能正常收邮件、收验证码的个人邮箱。
4. 根据课程安排提前注册 ChatGPT、Claude、Google、Perplexity 等账号。
5. 经单位允许、符合所在地法律法规和服务商条款的网络环境。
6. 至少保留 10 GB 可用磁盘空间，并把系统时间设为自动同步。
7. 公司电脑需要提前确认：能否安装软件、能否打开 Microsoft Store、是否需要 IT 管理员密码。

B 组：AI 通识或办公课建议安装

软件	是否必须下载	推荐使用方式	账号准备
ChatGPT	建议；装不了可用网页	桌面端 + 网页备用	OpenAI/ChatGPT 账号
Claude	建议；装不了可用网页	桌面端 + 网页备用	Claude 账号
Gemini	不必下载	浏览器打开网页	Google 账号
NotebookLM	不必下载	浏览器打开网页	Google 账号，工作/学校账号可能需管理员开启
Perplexity	不必下载	浏览器打开网页	建议提前注册；部分高级功能需订阅

C 组：AI 编程课额外安装

建议按以下顺序安装，后装的软件会用到前面的环境：

1. Git

2. VS Code
3. Python 3
4. Node.js LTS
5. Cursor (课程使用时)
6. Codex 或 Claude Code (课程使用时)
7. WSL2 (仅 Windows 进阶课程需要，不再是默认必装项)

重要：ChatGPT、Claude、Gemini、NotebookLM、Perplexity 的普通聊天功能都不要求先安装 Python、Node.js、Git 或浏览器插件。不要让普通办公课学员安装无关开发环境。

二、网络、地区与账号准备

1. 关于学员常说的“魔法上网”

海外 AI 服务通常需要稳定访问其官网、登录验证页、模型接口和软件下载地址。某些国家或地区可能无法直接访问，或者并不在服务商官方支持范围内。

培训组织方应这样处理：

1. 先确认学员所在地是否在各服务商的官方支持地区。
2. 由企业 IT 提供合法合规的国际网络、企业代理或允许的访问方案。
3. 开课前实际测试官网、登录、验证码、上传文件和模型回复，不要只测试“网页能打开”。
4. 不在培训群传播来源不明的代理软件、共享节点、破解客户端或绕过地区限制的方法。
5. 网络能连通不等于账号符合服务条款。账号注册地、实际使用地、手机号和付款地区应真实、一致、受官方支持。

特别提醒：OpenAI 明确说明，从其未支持的国家或地区访问或提供访问，可能导致账号被阻止或暂停。Claude、Gemini、NotebookLM 等也有各自的支持地区要求。因此，“装一个网络工具就一定能用”是不准确的，也可能带来账号和合规风险。

2. 开课前网络验收

让每位学员分别打开下列课程会使用的网站，并完成一次真实操作：

用途	官方地址	验收动作
ChatGPT	https://chatgpt.com/	登录并发送“你好”

用途	官方地址	验收动作
Claude	https://claude.ai/	登录并发送“你好”
Gemini	https://gemini.google.com/	登录并完成一次问答
NotebookLM	https://notebooklm.google.com/	登录并进入首页
Perplexity	https://www.perplexity.ai/	完成一次搜索
GitHub	https://github.com/	编程课学员登录并打开个人主页

如果使用公司代理或防火墙，还要确认：

- 登录后的跳转页面不会被拦截。
- WebSocket 或流式回答不会中途断开。
- 可以下载 .exe、.msi、.dmg、.pkg 等官方安装文件。
- 可以访问软件更新服务器。
- 公司安全软件不会隔离安装包或命令行工具。

3. 账号与验证准备

- 每位学员使用自己的账号，不多人共用个人账号。
- 提前完成邮箱验证、手机验证和双重验证；上课时要能打开邮箱或验证器。
- Google Workspace、学校账号和企业账号可能需要管理员开启 Gemini、NotebookLM 等服务。
- Codex、Claude Code、GitHub Copilot 等功能可能需要对应付费计划、企业席位或 API 计费账号。讲师应在采购后逐个分配权限。
- 不建议现场临时注册几十个相似账号，容易触发风控。
- 不承诺某一银行卡、手机号或付款方式必然可用；付款地区和账户资料应符合平台要求。

三、电脑统一前置检查

Windows 推荐基线

- 推荐 Windows 11 64 位，并完成系统更新。
- Windows 10 应至少为较新的 64 位版本；具体软件要求见后文。

- 建议 8 GB 以上内存，AI 编程课推荐 16 GB。
- 至少 10 GB 可用空间，编程课建议 20 GB。
- 能使用管理员权限，或已由 IT 批准安装。
- Microsoft Store 和 Windows Package Manager ([winget](#)) 可用。

查看方法：打开“设置 → 系统 → 系统信息/关于”，记录 Windows 版本、系统类型和处理器架构。

Mac 推荐基线

- 为兼容 ChatGPT 桌面端，统一推荐 macOS 14 或更高版本。
- ChatGPT Mac 桌面端只支持 Apple 芯片 M1 或更新型号，不支持 Intel Mac。
- 建议 8 GB 以上内存，AI 编程课推荐 16 GB。
- 至少 10 GB 可用空间，编程课建议 20 GB。
- 学员知道本机登录密码，安装时可能需要授权。

查看方法：点击左上角苹果菜单 → “关于本机”，记录 macOS 版本，以及“芯片”是 Apple M 系列还是 Intel。

通用基础设置

1. 将系统日期、时间和时区设为自动。
2. 更新 Chrome、Edge 或 Safari。
3. 关闭会拦截所有下载的临时浏览器设置；公司管控设备交由 IT 调整。
4. 不要关闭系统防病毒或防火墙来换取安装成功，应让 IT 对官方软件做合规放行。
5. 删除来源不明的同名安装包，只保留从官方地址重新下载的版本。

四、Windows 安装手册

第一步：安装 Chrome

1. 用 Edge 打开 <https://www.google.com/chrome/>。
2. 下载 Windows 版本。
3. 双击安装文件，等待自动安装。
4. 打开 Chrome，登录不是必须的；能正常访问课程网站即可。

5. 不要预装所谓“ChatGPT 增强”“Claude 中文版”等来历不明的扩展。

第二步：安装 ChatGPT

前置条件：Windows 10 版本 17763.0 或更高，支持 x64 和 ARM64；Microsoft Store 未被公司策略禁用。

1. 打开 <https://openai.com/chatgpt/desktop/>。
2. 选择 Windows 下载，跳转 Microsoft Store。
3. 点击“获取/安装”。
4. 安装后从开始菜单打开 ChatGPT。
5. 登录自己的 ChatGPT 账号并发送一条测试消息。
6. 若 Store 被禁用或安装失败，直接使用 <https://chatgpt.com/> 网页版，不影响普通 AI 课程。

第三步：安装 Claude Desktop

前置条件：Windows 10 或更高；Claude 账号；所在地属于 Anthropic 支持范围。

1. 打开 <https://claude.ai/download>。
2. 选择 Windows 版本。
3. 打开下载的安装程序并按提示安装。
4. 从开始菜单启动 Claude。
5. 登录并完成一次问答。

第四步：准备网页型 AI 工具

以下软件在 Windows 电脑上不要求安装客户端，建议在 Chrome 收藏夹建立“AI 课堂”文件夹：

- Gemini：<https://gemini.google.com/>
- NotebookLM：<https://notebooklm.google.com/>
- Perplexity：<https://www.perplexity.ai/>

分别登录并测试。Gemini 需要受支持的 Google 账号和浏览器；NotebookLM 的工作或学校账号可能需要管理员开启。

第五步：AI 编程课安装 Git

1. 打开 <https://git-scm.com/install/windows>。

2. 按处理器选择 x64 或 ARM64 安装包；多数 Windows 电脑为 x64。
3. 双击安装，初学者保持默认选项即可。
4. 安装完成后重新打开终端。
5. 在 PowerShell 输入 `git --version`，能显示版本号即通过。

Git for Windows 还会提供 Git Bash。Claude Code 在 Windows 原生模式下不强制要求 Git Bash，但安装 Git 后兼容性和项目管理体验更好。

第六步：安装 VS Code

1. 打开 <https://code.visualstudio.com/Download>。
2. 下载 Windows 64 位安装程序。
3. 安装时建议勾选“添加到 PATH”和“使用 Code 打开”。
4. 启动 VS Code。
5. 只安装课程明确要求的扩展。常用选装项：Chinese Language Pack、Python、GitHub Copilot。

GitHub Copilot 不是 VS Code 自带免费功能。使用前需要 GitHub 账号，以及试用、个人订阅、教育资格或企业分配的席位。

第七步：安装 Python 3

1. 打开 <https://www.python.org/downloads/windows/>。
2. 下载官方 64 位安装程序。
3. 安装首页勾选“Add Python to PATH”。
4. 完成安装后重新打开 PowerShell。
5. 输入 `python --version`；若无结果，再试 `py --version`。

普通聊天课不需要 Python。只有自动化、数据处理、API 或 AI 编程课程才安装。

第八步：安装 Node.js LTS

1. 打开 <https://nodejs.org/en/download>。
2. 选择 LTS 版本，不选 Current 测试新版本。
3. 下载与电脑架构一致的 Windows 安装包并保持默认安装。
4. 重新打开 PowerShell。

5. 输入 `node --version` 和 `npm --version`，均能显示版本号即通过。

第九步：安装 Cursor (课程使用时)

前置条件：Windows 10/11；确认电脑是 x64 还是 ARM64；准备 Cursor 账号。

1. 打开 <https://www.cursor.com/downloads>。
2. 选择 Windows 10/11 的 x64 或 ARM64 版本。
3. 安装并启动 Cursor。
4. 登录账号。
5. 首次启动可导入 VS Code 设置，但统一授课时建议使用讲师规定的干净配置。
6. 打开一个测试文件夹，确认聊天、代码补全和终端均可使用。

第十步：使用 Codex (课程使用时)

初学者优先使用 ChatGPT Windows 桌面端中的 Codex 工作流；Windows 11 是官方推荐基线，较新的 Windows 10 为尽力支持。Git、Node.js 和 Python 不是启动桌面端的硬性前置，但安装后更适合实际编程任务。

1. 安装 ChatGPT Windows 桌面端并登录支持 Codex 的 ChatGPT 账号。
2. 安装 Git；按课程项目再安装 Node.js、Python 或其他语言环境。
3. 在桌面端添加课程项目文件夹。
4. 首次使用保持“需要批准/Ask for approval”等受控权限，不要直接给全盘访问。
5. 企业电脑若要使用更强的 Windows 沙箱，可能需要管理员批准相关设置。

若课程明确讲 Codex CLI，可按官方页面 <https://developers.openai.com/codex/cli> 执行当时最新安装方式。CLI 安装命令容易变化，课前不要沿用旧截图或旧命令。

第十一步：安装 Claude Code (课程使用时)

前置条件：Windows 10 1809 或更高、4 GB 以上内存、x64/ARM64、网络可用；需要 Claude Pro、Max、Team、Enterprise 或 Console 账号，免费 Claude 计划不包含 Claude Code。

推荐图形方式：安装 Claude Desktop，在其中使用 Claude Code，适合不熟悉终端的学员。

命令行方式：

1. 建议先安装 Git for Windows。
2. 打开 PowerShell；无需以管理员身份运行。

3. 按官方安装页 <https://code.claude.com/docs/en/setup> 执行 Windows PowerShell 安装命令。
4. 安装完成后输入 `claude --version`。
5. 输入 `claude`，按浏览器提示完成登录。
6. 输入 `claude doctor` 完成环境检查。

Windows 现在可以原生运行 Claude Code。WSL2 只在课程使用 Linux 工具链、需要 Linux 沙箱或项目本来就在 WSL 中时安装。

第十二步：WSL2 (仅进阶选装)

满足以下任一情况才安装：课程明确使用 Linux 命令、Docker/Linux 工具链，或 Codex/Claude Code 项目存放在 WSL 中。

1. 先征得公司 IT 同意；WSL 可能受 BIOS、虚拟化或企业策略影响。
2. 用管理员 PowerShell 按微软官方文档安装 WSL2。
3. 安装 Ubuntu 等发行版并完成用户名、密码设置。
4. 在 WSL 内单独安装 Git、语言环境和对应 CLI。
5. 不要把 Windows 版和 WSL 版 Node/Python 混着用。

五、Mac 安装手册

第一步：更新系统并确认芯片

1. 苹果菜单 → “关于本机”，确认 macOS 版本和芯片。
2. 苹果菜单 → “系统设置 → 通用 → 软件更新”，完成必要更新。
3. 若是 Intel Mac，ChatGPT Mac 桌面端不能安装，直接使用网页版。

第二步：安装 Chrome

1. 用 Safari 打开 <https://www.google.com/chrome/>。
2. 下载适合 Mac 的版本。
3. 打开 `.dmg`，把 Chrome 拖入“应用程序”。
4. 从“应用程序”启动 Chrome；若系统提示，确认打开官方签名应用。

第三步：安装 ChatGPT

前置条件：macOS 14 或更高，并且是 Apple Silicon M1 或更高型号。Intel Mac 不支持该桌面端。

1. 打开 <https://openai.com/chatgpt/desktop/>。
2. 下载 macOS 版本。
3. 打开下载的 .dmg 文件。
4. 将 ChatGPT 拖入“Applications/应用程序”。
5. 从“应用程序”启动并登录。
6. 若系统或芯片不支持，使用 <https://chatgpt.com/> 网页版。

第四步：安装 Claude Desktop

前置条件：macOS 11 或更高；Claude 账号；所在地属于 Anthropic 支持范围。

1. 打开 <https://claude.ai/download>。
2. 下载 macOS 版本。
3. 打开 .dmg，将 Claude 拖入“应用程序”。
4. 启动 Claude，按系统提示授予课程确实需要的权限。
5. 登录并完成一次问答。

第五步：准备网页型 AI 工具

在 Chrome 收藏以下地址并提前登录：

- Gemini：<https://gemini.google.com/>
- NotebookLM：<https://notebooklm.google.com/>
- Perplexity：<https://www.perplexity.ai/>

这些服务普通电脑课程不需要安装 Mac 客户端。Perplexity 的部分新本机代理能力可能只支持较新的 macOS，并涉及本地文件和应用权限；除非课程明确使用，否则不要作为统一必装项。

第六步：AI 编程课安装 Git

Mac 可通过 Apple Command Line Tools 或 Homebrew 安装 Git。面向初学者，最简单的验证方式是：

1. 打开“终端”。

2. 输入 `git --version`。
3. 如果系统提示安装 Command Line Tools，按提示完成。
4. 再次输入 `git --version`，显示版本号即通过。

需要统一版本管理时，可参考 <https://git-scm.com/install/mac> 使用 Homebrew 安装。普通学员不必同时安装多套 Git。

第七步：安装 VS Code

1. 打开 <https://code.visualstudio.com/Download>。
2. 下载适合 Mac 的 Universal、Apple Silicon 或 Intel 版本。
3. 解压后把 Visual Studio Code 拖入“应用程序”。
4. 启动 VS Code。
5. 只安装课程要求的扩展，例如 Chinese Language Pack、Python、GitHub Copilot。

第八步：安装 Python 3

1. 打开 <https://www.python.org/downloads/macos/>。
2. 下载官方 macOS 安装包。
3. 打开 `.pkg` 并按提示安装。
4. 重新打开终端。
5. 输入 `python3 --version`，能显示版本号即通过。

不要依赖系统可能自带的旧 Python；课程统一使用 `python3`。

第九步：安装 Node.js LTS

1. 打开 <https://nodejs.org/en/download>。
2. 选择 LTS 版本和对应芯片架构。
3. 下载 `.pkg` 并安装。
4. 重新打开终端。
5. 输入 `node --version` 和 `npm --version` 验收。

第十步：安装 Cursor (课程使用时)

1. 打开 <https://www.cursor.com/downloads>。
2. Apple 芯片选择 Arm64；Intel Mac 选择 x64；不确定可选 Universal。
3. 打开安装文件，将 Cursor 拖入“应用程序”。
4. 启动并登录 Cursor 账号。
5. 打开课程测试文件夹，验证聊天、补全和终端。

第十一步：使用 Codex (课程使用时)

1. 安装 ChatGPT Mac 桌面端并登录支持 Codex 的 ChatGPT 账号。
2. 安装 Git；按课程项目安装 Node.js、Python 或其他语言环境。
3. 在桌面端添加课程项目文件夹。
4. 首次任务保持受控权限，逐次检查文件修改和命令执行。

若课程明确使用 Codex CLI，开课前从 <https://developers.openai.com/codex/cli> 核对最新安装方式，并在终端完成登录和测试。不要把 API Key 直接发在群里或写进课程项目文件。

第十二步：安装 Claude Code (课程使用时)

前置条件：macOS 13 或更高、4 GB 以上内存、x64/ARM64、网络可用；需要 Claude Pro、Max、Team、Enterprise 或 Console 账号。

推荐图形方式：安装 Claude Desktop，在桌面端进入 Claude Code。

命令行方式：

1. 打开“终端”。
2. 按 <https://code.claude.com/docs/en/setup> 的 macOS 原生安装说明操作。
3. 安装完成后输入 `claude --version`。
4. 输入 `claude`，在浏览器完成登录。
5. 输入 `claude doctor` 验证环境。

官方目前推荐原生安装；不应为了安装 Claude Code 而强制所有学员先装 Node.js。只有选择 npm 安装方式或课程项目本身需要 Node.js 时才安装 Node.js。

六、浏览器插件与编辑器插件

默认不统一安装的浏览器插件

普通 AI 课程只需浏览器，不需要任何“ChatGPT 插件”“Claude 插件”或第三方账号助手。第三方扩展可能读取网页内容、提示词、文件和登录信息。

只有课程明确演示某个扩展时，才应：

- 1. 由讲师给出官方商店链接和发布者名称。
- 2. 核对扩展要求的网页访问权限。
- 3. 不给扩展访问所有网站的权限，除非功能确实需要并得到企业批准。
- 4. 课程结束后按企业规定保留或卸载。

AI 编程课可选的 VS Code 扩展

扩展	什么时候安装	额外条件
Chinese Language Pack	学员需要中文界面	无账号要求
Python (Microsoft)	Python 课程	已安装 Python 3
GitHub Copilot	课程讲 Copilot	GitHub 账号 + 可用席位/订阅
Dev Containers	课程讲容器开发	Docker 与企业 IT 许可

Cursor、Codex、Claude Code 本身不等于 VS Code 插件；课程应先决定主工具，不要让学员同时装多个功能重叠的 AI 编程助手。

七、使用前必须讲清楚的安全事项

- 1. 不把客户名单、身份证号、合同原件、未公开财务数据、源代码密钥等直接上传到个人 AI 账号。
- 2. 企业资料优先使用公司批准的 Business、Enterprise、Team 或受控 API 环境。
- 3. 不把 API Key、密码、验证码发到培训群、截图或代码仓库。
- 4. AI 编程工具首次使用时保持审批和沙箱限制；不要轻易选择全盘访问或跳过所有权限确认。
- 5. 让 AI 执行删除文件、批量改文件、安装软件、运行脚本前，先备份或提交 Git。
- 6. AI 输出可能出错，涉及法律、医疗、财务、对外发布和生产系统时必须人工复核。

7. 只下载官方签名软件，不使用“绿色版”“破解版”“汉化特别版”或网盘转存安装包。
8. 共享电脑使用完应退出账号，并清理下载文件和浏览器会话。

八、讲师课前 48 小时验收清单

所有课程

- [] 已确定主工具和备用工具，不在现场临时决定。
- [] 已核对学员所在地与各平台支持地区。
- [] 培训网络能完成登录、问答、上传和下载。
- [] 投屏电脑和至少一台学员电脑完成全流程测试。
- [] 每位学员有独立账号，能接收验证码。
- [] 公司电脑的安装权限、Store 权限和防火墙放行已确认。
- [] 已准备网页版备用方案和国内合规备用工具。
- [] 已告知学员不要上传真实敏感资料。

AI 编程课

- [] `git --version` 通过。
- [] VS Code 或 Cursor 能打开课程项目。
- [] Python 课的 `python --version`、`py --version` 或 `python3 --version` 通过。
- [] Node 课的 `node --version` 和 `npm --version` 通过。
- [] Codex 或 Claude Code 已登录并完成一次测试任务。
- [] 付费计划、API 余额或企业席位已分配。
- [] 课程项目不含真实密钥和生产数据。
- [] Windows 学员已明确使用原生环境还是 WSL，避免现场混用。

单个学员通过标准

学员完成以下动作才算准备完成：

1. 能打开主工具并登录。
2. 能发送消息并收到完整回复。

3. 能打开课程备用工具。
4. 编程课能打开项目，并通过课程要求的版本检查。
5. 知道哪些资料不能上传，知道如何退出自己的账号。

九、可直接发给学员的课前通知

各位同事，本次培训会使用海外 AI 工具，请在开课前 48 小时完成以下准备：

1. 更新 Windows 或 macOS，并安装最新版 Chrome。
2. 准备一个能正常收验证码的个人邮箱。
3. 按课程通知注册并登录 ChatGPT、Claude、Google 或 Perplexity 账号。
4. 在培训地点实际打开课程网址，发送一条测试消息，确认能收到完整回复。
5. 公司电脑如果不能安装软件，请提前联系 IT；客户端装不了时可先用网页版。
6. AI 编程课学员还需安装 Git、VS Code、Python 3、Node.js LTS，以及课程指定的 Cursor、Codex 或 Claude Code。
7. 不要安装来源不明的“中文版”、破解版、共享账号工具或浏览器扩展。
8. 培训练习请使用脱敏材料，不要上传客户隐私、合同原件、密码、密钥或公司机密。

完成后请回复：电脑系统版本 + 主工具已登录 + 已完成一次测试问答。遇到问题请把错误页面截图发给助教，但截图前遮住邮箱、手机号、验证码和密钥。

十、常见问题处理

问题	常见原因	处理方式
官网打不开	网络、DNS、防火墙或地区不可用	先确认官方支持地区，再联系企业 IT；切换课程备用工具
能打开但不能登录	验证码、账号类型、地区或风控	使用本人账号，检查邮箱/验证器；不要反复批量注册
Windows Store 不能安装	公司策略禁用 Store	联系 IT 部署；普通课先用网页版
Mac 提示应用不兼容	macOS 太旧或 Intel 芯片	更新系统；ChatGPT Intel Mac 使用网页版
安装包被隔离	来源异常或安全策略	删除安装包，从官网重下；交 IT 核验签名和放行

问题	常见原因	处理方式
网页回答到一半断开	网络代理、WebSocket 或会话问题	刷新并重新登录；让 IT 检查代理和长连接
终端提示命令不存在	安装未完成或 PATH 未刷新	关闭并重开终端；重新检查安装步骤
编程助手不能改文件	文件夹权限或沙箱限制	选择正确项目文件夹，按需授权，不直接开放全盘
免费账号功能不够	功能属于付费计划或企业席位	讲师提前采购并分配；不要等到课堂现场处理付款

十一、官方核对链接

OpenAI

- ChatGPT 桌面端：<https://openai.com/chatgpt/desktop/>
- ChatGPT Windows 要求：<https://help.openai.com/en/articles/9982051>
- ChatGPT macOS 要求：<https://help.openai.com/en/articles/9395554>
- ChatGPT 支持地区：<https://help.openai.com/en/articles/7947663-chatgpt-supported-countries>
- Codex CLI：<https://developers.openai.com/codex/cli>
- Codex Windows：<https://developers.openai.com/codex/windows>

Anthropic

- Claude Desktop 安装：<https://support.anthropic.com/en/articles/10065433-installing-claude-for-desktop>
- Claude 下载：<https://claude.ai/download>
- Claude Code 安装与要求：<https://code.claude.com/docs/en/setup>
- Anthropic 支持地区：<https://www.anthropic.com/supported-countries>

Google 与 Perplexity

- Gemini 登录要求：<https://support.google.com/gemini/answer/13278668>
- NotebookLM 帮助：<https://support.google.com/notebooklm/>
- Perplexity：<https://www.perplexity.ai/>

- Perplexity 帮助中心 : <https://www.perplexity.ai/help-center/>

开发环境

- Chrome : <https://www.google.com/chrome/>
- Git : <https://git-scm.com/install/>
- VS Code : <https://code.visualstudio.com/Download>
- VS Code 系统要求 : <https://code.visualstudio.com/docs/supporting/requirements>
- Python : <https://www.python.org/downloads/>
- Node.js LTS : <https://nodejs.org/en/download>
- Cursor : <https://www.cursor.com/downloads>
- Microsoft WSL : <https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install>

版本维护建议：每次开课前 7 天由助教检查一次所有链接、系统要求、账号计划和地区可用性；不要把“当前可用”写成长期承诺。